Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 11

Algebros tenzorinėse kategorijose ir modulių kategorijos

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 11-ojoje paskaitoje: C yra suliejimo kategorija, $\mathcal{M}$ – kairioji C-modulių kategorija, $[M,N]$ – vidinis Hom (Apibrėžimas 11.7); ψ yra 2-kograndinė (uždavinyje 6 ψ žymi Izingo fermioną), o $(\delta\psi)$, ω vartojami kaip 3-iojoje paskaitoje. Pusiau paprastosios modulių kategorijos $\mathcal{M}$, kurios paprastieji objektai yra $M_1,\dots,M_r$, *NIM-rep* yra matricų šeima $(n_a)_{ij} = \dim \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(a \otimes M_j, M_i)$, po vieną kiekvienam paprastajam objektui a kategorijoje C. Apskritai kategorijos C suliejimo žiedo *NIM-rep* yra kvadratinių matricų su neneigiamais sveikaisiais elementais šeima n_a; visų jų dydis tas pats, $r \geq 1$, ir vienetui galioja $n_1 = 1$ (n_0 uždavinyje 5), $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c\, n_c$ bei $n_{a^*} = n_a^T$; jis *neskaidomasis*, jei jokia netuščia tikroji indeksų (paprastųjų objektų) aibė nėra uždara visų n_a veikimo atžvilgiu. Šio lapo modulių kategorijos nenulinės. Grupę $\mathbb{Z}_N$ rašome adityviai, $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ ir S_3 – multiplikatyviai. Uždavinyje 2 ε yra Uždavinių lapo 3 pernaša (ne torinio kodo fermionas) ir $\zeta_4 = i$. Uždavinyje 5 U_m yra polinomas su $U_0 = 1$, $U_1 = x$, $U_{m+1} = xU_m - U_{m-1}$, todėl $U_m(2\cos y) = \sin((m+1)y)/\sin y$; uždavinyje 6 π yra paprastųjų objektų involiucija.

Uždavinys 1 (Modulių kategorijos virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$). (i) Naudodamiesi Teorema 11.11, išvardykite neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, jų paprastuosius objektus ir matricą n_s.

(ii) Tiesioginė suma $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2} \oplus \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ taip pat yra modulių kategorija. Užrašykite jos n_s ir paaiškinkite, kodėl jos nėra sąraše.

Sprendimas. (i) Pogrupiai yra 1 ir $\mathbb{Z}_2$, o $H^2(\mathbb{Z}_2, \mathbb{C}^\times) = 0$ (Pavyzdys 11.12), todėl kategorijos yra dvi. Kai $H = 1$, turime $A = 1$ ir $\mathrm{Mod}(A) = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ – reguliarųjį modulį su paprastaisiais objektais δ_1, δ_s; galioja $s \otimes \delta_1 = \delta_s$ ir $s \otimes \delta_s = \delta_1$, todėl $n_s = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Kai $H = \mathbb{Z}_2$, turime $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ ir $\mathrm{Mod}(A) \simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ su vienu paprastuoju objektu, kurį s veikia trivialiai: $n_s = (1)$. (Abiem atvejais n_1 yra tapatybė.)

(ii) Objektas s tris paprastuosius objektus $\delta_1, \delta_s, \mathbb{C}$ veikia sukeisdamas pirmuosius du ir palikdamas trečiąjį, todėl n_s yra blokinė įstrižainininė matrica, $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus (1)$. Abu blokai yra modulių pokategorijos, todėl suma skaidoma; Teoremoje 11.11 išvardytos neskaidomosios, kurių tiesioginė suma yra kiekviena baigtinė pusiau paprastoji modulių kategorija (EGNO Teiginys 7.6.7, cituojamas 11-ojoje paskaitoje).

Uždavinys 2 (Pirmojo rango modulio algebra). Tegul ω_p yra Uždavinių lapo 3 kociklas grupėje $\mathbb{Z}_4$, o $H = \{0, 2\}$.

(i) Užrašykite Teoremos 11.6 modulio penkiakampį, kai $(g,h,k) = (2,2,2)$, normuotai ψ ir parodykite, kad pirmojo rango modulių kategorija virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_4}^{\omega_p}$ dalies, atitinkančios H, egzistuoja tada ir tik tada, kai p lyginis.

(ii) Tokiam moduliui $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ su $M = \mathbb{C}$ apskaičiuokite $[M,M]$ pagal Teoremą 11.8 ir jo sandaugą bazėje $e_h \in \mathrm{Hom}(\delta_h \otimes M, M)$ bei parodykite, kad tai Pavyzdžio 11.2 susuktoji grupės algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$.

(iii) Kategorijai $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$ virš Vec_G (ω trivialus, $H \leq G$), parodykite, kad $[M_H, M_H] \cong \mathbb{C}[H]$ kaip algebros.

Sprendimas. (i) Teoremos 11.6 penkiakampis trejete $(2,2,2)$ yra $\psi(2,2)\,\psi(2+2,2) = \omega_p(2,2,2)\,\psi(2,2)\,\psi(2,2+2)$. Turime $2+2=0$, o ψ normuota, todėl $\psi(0,2) = \psi(2,0) = 1$;

padaliję iš $\psi(2,2) \neq 0$, gauname $1 = \omega_p(2,2,2)$. Pernašai $\varepsilon(2,2) = 1$ galioja $\omega_p(2,2,2) = \zeta_4^{2p} = (-1)^p$. Atvejai su 0 galioja normuotai ψ, o bet kuri $\psi(2,2)$ reikšmė tinka, kai p lyginis. Taigi modulių kategorija egzistuoja tiksliai lyginiams p: būtent tada $\omega_p|_H$ yra kokraštas (kai p nelyginis, $\omega_p|_H$ yra semijono kociklas grupėje $H \cong \mathbb{Z}_2$, kurį 11-ojoje paskaitoje atmeta argumentas iškart po Teoremos 11.6).

(ii) Pagal Teoremą 11.8 $[M,M] = \bigoplus_c \mathrm{Hom}(c \otimes M, M) \otimes c$. Čia $\delta_h \otimes M = M$, kai $h \in H$, todėl $\mathrm{Hom}(\delta_h \otimes M, M) = \mathbb{C}$, o bazę sudaro $e_h = \mathrm{id}_M$: $[M,M] = \delta_0 \oplus \delta_2$. Elementų e_g ir e_h sandauga atitinka $\mathrm{ev} \circ (\mathrm{id} \otimes \mathrm{ev}) \circ \alpha^{\mathcal{M}}$ objekte $(\delta_g \otimes \delta_h) \otimes M$: iš pradžių asociatorius $\alpha^{\mathcal{M}}_{g,h,M} = \psi(g,h)$, tada e_h, tada e_g, todėl tai skaliaras $\psi(g,h)$, padaugintas iš atvaizdavimo $\delta_{g+h} \otimes M \to M$, atitinkančio e_{g+h}: $e_g e_h = \psi(g,h)\, e_{g+h}$. Tai susuktoji grupės algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$, o jos asociatyvumas kategorijoje Vec^{ω_p} (Pavyzdys 11.2) yra (i) dalies modulio penkiakampis. Vienetas yra e_0 dėl $l^{\mathcal{M}} = \mathrm{id}$.

(iii) Virš Vec_G turime $A = \mathbb{C}[H] = \bigoplus_{h\in H} \delta_h$ su grupės sandauga ir $M_H = A$. Tada $\mathrm{Hom}_A(\delta_g \otimes A, A) \cong \mathrm{Hom}(\delta_g, A)$ (laisvieji moduliai), o tai lygu $\mathbb{C}$, kai $g \in H$, ir 0 kitais atvejais: $[M_H, M_H] = \bigoplus_{h\in H} \delta_h$, kaip objektas $\mathbb{C}[H]$. Modulių atvaizdavimas, atitinkantis įdėtį $\delta_g \to A$, yra $e_g(\delta_g \otimes a) = ga$ – kairioji daugyba iš g. Teoremos 11.8 sandauga komponuoja įvertinimus, $e_g \circ (\mathrm{id} \otimes e_h)$, ir siunčia $\delta_g \otimes \delta_h \otimes a$ į $g(ha) = (gh)a$: $e_g e_h = e_{gh}$. Taigi $[M_H, M_H] \cong \mathbb{C}[H]$ kaip algebros: objekto M_H vidinis End grąžina algebrą, iš kurios sudarytas $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$.

Uždavinys 3 (Keturios modulių kategorijos virš Vec_{S_3}). Galite naudoti lygybę $H^2(H, \mathbb{C}^\times) = 0$ kiekvienam pogrupiui H grupėje S_3.

(i) Išvardykite grupės S_3 pogrupius iki jungtinumo ir Teoremos 11.11 modulių kategorijas bei jų paprastųjų objektų skaičius.

(ii) Kai $H = \mathbb{Z}_3$, užrašykite transpozicijos ir 3-ciklo veikimą paprastuosiuose objektuose.

(iii) Virš $\mathrm{Rep}(S_3)$ tos pačios poros duoda $\mathrm{Rep}(H)$ (11-oji paskaita, cituojama). Kiek paprastųjų objektų turi kiekviena kategorija?

Sprendimas. (i) Pogrupiai yra 1; trys 2 eilės pogrupiai $\langle(12)\rangle$, $\langle(13)\rangle$, $\langle(23)\rangle$, visi jungtiniai; $\mathbb{Z}_3 = \langle(123)\rangle$, normalusis; ir S_3. Visos H^2 trivialios, todėl Teorema 11.11 duoda po vieną neskaidomąją modulių kategoriją kiekvienai jungtinumo klasei: keturias, $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$. Jos paprastieji objektai yra laisvieji moduliai $\delta_g \otimes \mathbb{C}[H]$, po vieną kiekvienai gretutinei klasei gH (11-oji paskaita), todėl rangai yra $|S_3/H| = 6, 3, 2, 1$. Kai $H = 1$, tai reguliarusis modulis Vec_{S_3}; kai $H = S_3$, tai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ – pluoštinis funktorius, užmirštantis gradavimą.

(ii) Pogrupio $\mathbb{Z}_3$ gretutinės klasės yra $\mathbb{Z}_3$ ir $(12)\mathbb{Z}_3$. Kiekvienas 3-ciklas abi klases palieka vietoje, o transpozicija jas sukeičia: $n_{\text{3-ciklo}} = 1$ ir $n_{\text{transpozicijos}} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Apskritai δ_g veikia kėliniu $xH \mapsto gxH$ aibėje S_3/H.

(iii) Kategorija $\mathrm{Rep}(1)$ turi vieną paprastąjį objektą, $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ – du, $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ – tris ir $\mathrm{Rep}(S_3)$ – tris. Rangai skiriasi nuo rangų virš Vec_{S_3} (abu sąrašus susieja 12-osios paskaitos dualumas, bet ne pagal rangą): $\mathrm{Rep}(1) = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra $\mathrm{Rep}(S_3)$ pluoštinis funktorius, o $\mathrm{Rep}(S_3)$ – jos reguliarusis modulis.

Uždavinys 4 (NIM-rep; Fibonačio kategorija). (i) Parodykite, kad pusiau paprastosios modulių kategorijos NIM-rep tenkina $n_1 = 1$ ir $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c\, n_c$; galite naudotis $n_{a^*} = n_a^T$ (dualumas).

(ii) Fibonačio kategorijai parodykite, kad simetrinė matrica n, kurios dydis $r \geq 1$, elementai neneigiami sveikieji ir $n^2 = 1 + n$, neskaidoma (jokia netuščia tikroji paprastųjų objektų aibė nėra uždara n veikimo atžvilgiu), yra $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ iki žymių pervadinimo. Kuri modulių kategorija turi šį NIM-rep?

(iii) Tegul $\mathcal{M}$ yra nenulinė neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš Fibonačio kategorijos su baigtiniu paprastųjų objektų skaičiumi. Parodykite, kad jos NIM-rep

neskaidomasis. Tada imkite paprastąjį M su $(n_\tau)_{MM} = 0$ ir pagal Teoremas 11.8 ir 11.10 parodykite, kad $\mathcal{M}$ ekvivalenti reguliariajam moduliui C.

Sprendimas. (i) Iš $1 \otimes M \cong M$ gauname $n_1 = 1$. Dėl pusiau paprastumo $b \otimes M_j \cong \bigoplus_k (n_b)_{kj} M_k$, todėl $a \otimes (b \otimes M_j)$ turi M_i su kartotinumu $\sum_k (n_a)_{ik}(n_b)_{kj} = (n_a n_b)_{ij}$. O $(a \otimes b) \otimes M_j \cong \bigoplus_c N_{ab}^c\, c \otimes M_j$ jį turi $\sum_c N_{ab}^c (n_c)_{ij}$ kartų. Modulio asociatorius yra šių dviejų objektų izomorfizmas, todėl $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c n_c$. Kartu su $n_{a^*} = n_a^T$ tai yra NIM-rep.

(ii) Objektas τ savidualis, todėl $n = n_\tau$ simetrinė. Įstrižainės elementas i lygybėje $n^2 = 1 + n$ duoda $n_{ii}^2 + \sum_{j \neq i} n_{ij}^2 = 1 + n_{ii}$, tai yra $n_{ii}(n_{ii} - 1) + \sum_{j \neq i} n_{ij}^2 = 1$. Jei $n_{ii} \geq 2$, kairioji pusė ne mažesnė už 2; taigi $n_{ii} \in \{0, 1\}$, o tada $\sum_{j \neq i} n_{ij}^2 = 1$: yra tiksliai vienas $j \neq i$ su $n_{ij} = 1$, kiti 0. Taigi kiekvienas paprastasis objektas turi tiksliai vieną kaimyną, o dėl neskaidomumo lieka viena pora $\{i, j\}$ (vienam paprastajam objektui reikėtų $n_{ii}(n_{ii} - 1) = 1$, o tai neįmanoma). Lygybės $n^2 = 1 + n$ neįstrižaininis elementas duoda $n_{ij}(n_{ii} + n_{jj}) = n_{ij}$, todėl $n_{ii} + n_{jj} = 1$: iki žymių pervadinimo $n = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, o tai yra N_τ – reguliariojo modulio NIM-rep ($\tau \otimes 1 = \tau$, $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$).

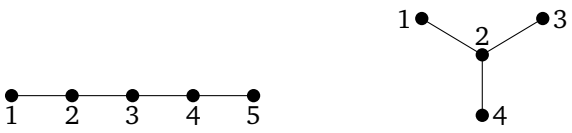
(iii) Tarkime, netuščia tikroji paprastųjų objektų aibė S yra uždara n_τ veikimo atžvilgiu. Matrica n_τ simetrinė, todėl jos papildinys taip pat uždaras; paprastųjų objektų iš S tiesioginės sumos ir paprastųjų objektų ne iš S tiesioginės sumos sudaro dvi nenulines modulių pokategorijas (modulio asociatorius susiaurinamas į jas), o $\mathcal{M}$ yra jų tiesioginė suma: prieštara. Taigi NIM-rep neskaidomasis ir pagal (ii) lygus $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; tegul M yra paprastasis objektas su $(n_\tau)_{MM} = 0$. Pagal Teoremą 11.8 $[M, M] = \mathrm{Hom}(1 \otimes M, M) \otimes 1 \oplus \mathrm{Hom}(\tau \otimes M, M) \otimes \tau = 1$, nes $(n_1)_{MM} = 1$ ir $(n_\tau)_{MM} = 0$. Algebros struktūrą objekte 1 sudaro $\mu = \lambda\, l_1$ ir $\iota = u$ – skaliarai, kuriems pagal vieneto dėsnį $\lambda u = 1$, o skaliaras $\lambda : 1 \to 1$ yra algebrų izomorfizmas į $(1, l_1, \mathrm{id}_1)$: $\lambda \cdot \lambda = \lambda^2$ ir $\lambda u = 1$. Pagal Teoremą 11.10 $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}_C(1)$, o tai visa C su jos pačios veikimu (Pavyzdys 11.2): reguliarusis modulis.

Uždavinys 5 ($\mathrm{SU}(2)_4$**: A_5 ir D_4).** Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_4$ NIM-rep vienareikšmiškai nusako matrica $n = n_{1/2}$ per $n_0 = 1$ ir $n_{j+1/2} = n\, n_j - n_{j-1/2}$ (Uždavinių lapo 5 Uždavinys 2).

(i) Dynkino diagrama A_5 yra kelias per viršūnes $1, 2, 3, 4, 5$, o D_4 yra grafas su centru 2, sujungtu su trimis galais $1, 3, 4$. Nubraižykite juos ir tegul n yra bet kurio jų gretimumo matrica. Parodykite, kad n_j, $j = 0, \ldots, 2$ yra matricos su neneigiamais sveikaisiais elementais ir kad $n_{5/2} = 0$, bei išveskite, kad n_j sudaro NIM-rep.

(ii) Parodykite, kad matricos n tikrinės vertės yra $2\cos(m\pi/6)$, kai $m = 1, \ldots, 5$ (A_5), ir $m = 1, 3, 3, 5$ (D_4), bei paaiškinkite, kodėl iš to išplaukia $n_{5/2} = 0$.

Sprendimas. (i) Grafas A_5 yra kelias $1 - 2 - 3 - 4 - 5$; grafas D_4 turi centrą, sujungtą su trimis galais:



Rekursija duoda $n_1 = n^2 - 1$, $n_{3/2} = n^3 - 2n$, $n_2 = n^4 - 3n^2 + 1$ ir $n_{5/2} = n^5 - 4n^3 + 3n$. Grafui A_5:

$$n_1 = \left(\begin{smallmatrix} 0&0&1&0&0 \\ 0&1&0&1&0 \\ 1&0&1&0&1 \\ 0&1&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0 \end{smallmatrix}\right), \quad n_{3/2} = \left(\begin{smallmatrix} 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&1 \\ 0&1&0&1&0 \\ 1&0&1&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \end{smallmatrix}\right), \quad n_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0 \\ 0&1&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0 \end{smallmatrix}\right),$$

ir $n_{5/2} = n\, n_2 - n_{3/2} = 0$, nes $n\, n_2$ yra $n_{3/2}$ (apgręžtas kelias). Grafui D_4, centrą rašant antruoju:

$$n_1 = \left(\begin{smallmatrix} 0&0&1&1 \\ 0&2&0&0 \\ 1&0&0&1 \\ 1&0&1&0 \end{smallmatrix}\right), \quad n_{3/2} = n, \quad n_2 = 1,$$

ir $n_{5/2} = n\,n_2 - n_{3/2} = n - n = 0$. Visi elementai neneigiami sveikieji.

Šios matricos sudaro NIM-rep. Pagal Uždavinių lapo 5 uždavinį 2(ii) $[j] = U_{2j}([\frac{1}{2}])$, todėl $x \mapsto [\frac{1}{2}]$ siunčia $\mathbb{Z}[x]$ į visą $K(\mathrm{SU}(2)_4)$; jis anuliuoja U_5, nes pagal nukirstąją taisyklę $U_5([\frac{1}{2}]) = [\frac{1}{2}][2] - [\frac{3}{2}] = 0$. Ir $\mathbb{Z}[x]/(U_5)$ (polinomas U_5 yra moninis, 5 laipsnio), ir $K(\mathrm{SU}(2)_4)$ yra laisvieji 5 rango moduliai, todėl $K(\mathrm{SU}(2)_4) \cong \mathbb{Z}[x]/(U_5)$. Turime $U_5(n) = n_{5/2} = 0$, todėl $x \mapsto n$ yra žiedų homomorfizmas iš $K(\mathrm{SU}(2)_4)$, siunčiantis $[j]$ į $U_{2j}(n) = n_j$: taigi $n_0 = 1$ ir $n_a n_b = \sum_c N_{ab}^c n_c$. Matricos n_j simetrinės, o kiekvienas j savidualis, todėl jos sudaro NIM-rep. (Scenarijus taip pat tikrina kiekvieną sandaugą.)

(ii) Kelio A_5 tikrinės vertės yra $2\cos(m\pi/6)$, $m = 1, \dots, 5$ (tikriniai vektoriai yra $(\sin(mi\pi/6))_i$). Grafui D_4: vektoriai $(1, 0, -1, 0)$ ir $(1, 0, 0, -1)$, kurių nenulinės komponentės yra galuose, turi tikrinę vertę $0 = 2\cos(3\pi/6)$, jos kartotinumas du; vektoriuose, kurių reikšmės galuose vienodos, n veikia kaip $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (centras, galas), o tikrinės vertės $\pm\sqrt{3} = 2\cos(\pi/6), 2\cos(5\pi/6)$. Matrica n simetrinė, todėl $n_{5/2} = U_5(n)$ lygi nuliui tada ir tik tada, kai U_5 lygus nuliui visose tikrinėse vertėse: $U_5(2\cos y) = \sin 6y / \sin y$ yra 0, kai $y = m\pi/6$, $m = 1, \dots, 5$. Didžiausia tikrinė vertė yra $\sqrt{3} = d_{1/2}$ (Uždavinių lapas 5). Modulių kategorijos su šiais NIM-rep egzistuoja; Ostrikas (math/0111139) klasifikuoja modulių kategorijas virš $\mathrm{SU}(2)_k$ ADE diagramomis (cituojama kaip žvilgsnis į priekį).

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo kategorija turi tik reguliarųjį modulį.* Izingo žiedo NIM-rep yra simetrinių $r \times r$ ($r \geq 1$) matricų su neneigiamais sveikaisiais elementais pora n_σ, n_ψ su $n_\psi^2 = 1$, $n_\sigma n_\psi = n_\sigma$ ir $n_\sigma^2 = 1 + n_\psi$.

(i) Parodykite, kad n_ψ yra paprastųjų objektų involiucijos π kėlinio matrica ir kad kiekviena n_σ eilutė nekinta veikiant π.

(ii) Parodykite, kad jei π perkelia i, tai eilutėje i matricos n_σ yra vienintelis 1 taške j, kurį π palieka vietoje, o eilutė j yra $e_i + e_{\pi(i)}$.

(iii) Parodykite, kad π negali palikti vietoje visų paprastųjų objektų, ir išveskite, kad kiekvienas neskaidomasis NIM-rep yra reguliarusis su trimis paprastaisiais objektais.

(iv) Kaip uždavinyje 4(iii), išveskite, kad kiekviena nenulinė neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš Izingo kategorijos su baigtiniu paprastųjų objektų skaičiumi ekvivalenti reguliariajai.

Sprendimas. (i) Matrica n_ψ yra savo pačios atvirkštinė, o matrica su neneigiamais sveikaisiais elementais, kurios atvirkštinės elementai taip pat neneigiami sveikieji, yra kėlinio matrica (kiekviena $n_\psi n_\psi = 1$ eilutė verčia kiekvienoje eilutėje ir stulpelyje turėti tiksliai vieną nenulinį elementą, lygų 1). Ji simetrinė, todėl kėlinys π yra involiucija. Turime $(n_\sigma n_\psi)_{ij} = (n_\sigma)_{i\pi(j)}$, todėl $n_\sigma n_\psi = n_\sigma$ reiškia, kad kiekviena n_σ eilutė pastovi π orbitose. Transponavę gauname $n_\psi n_\sigma = n_\sigma$: eilutės i ir $\pi(i)$ matricoje n_σ vienodos.

(ii) Lygybės $n_\sigma^2 = 1 + n_\psi$ įstrižainė duoda $\sum_k (n_\sigma)_{ik}^2 = 1 + [\pi(i) = i]$. Jei $\pi(i) \neq i$, suma lygi 1: eilutėje i yra vienas 1 kažkuriame j. Eilutė pastovi π orbitose, todėl $\pi(j) = j$ (kitaip būtų antras 1 ties $\pi(j)$). Dėl simetrijos $(n_\sigma)_{ji} = 1$, o eilutės i ir $\pi(i)$ vienodos, todėl ir $(n_\sigma)_{j\pi(i)} = 1$. Turime $\pi(j) = j$, todėl eilutės j kvadratų suma yra 2, ir šie du 1 ją išsemia: eilutė j yra $e_i + e_{\pi(i)}$.

(iii) Tarkime, π palieka vietoje kiekvieną neskaidomojo NIM-rep paprastąjį objektą. Tada $n_\psi = 1$ ir $n_\sigma^2 = 2$: kiekvienos n_σ eilutės kvadratų suma yra 2, todėl du jos elementai lygūs 1, tarkime, ties $j \neq k$, o kiekvienas n_σ^2 neįstrižaininis elementas lygus 0. Jei $j = i$ (kilpa), tai $(n_\sigma^2)_{ik} \geq (n_\sigma)_{ii}(n_\sigma)_{ik} = 1$; jei $j, k \neq i$, tai $(n_\sigma^2)_{jk} \geq (n_\sigma)_{ji}(n_\sigma)_{ik} = 1$. Abiem atvejais neįstrižaininis elementas nenulinis: prieštara. Taigi π perkelia kažkurį i, o pagal (ii) aibė $\{i, \pi(i), j\}$ uždara n_σ ir n_ψ veikimo atžvilgiu: eilutės $i, \pi(i)$ veda tik į j, eilutė j – tik į $i, \pi(i)$, o π sukeičia $i, \pi(i)$ ir palieka j vietoje. Dėl neskaidomumo tai visi objektai: $n_\sigma = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, o

n_ψ sukeičia galus; viduryje yra j; tai N_σ ir N_ψ objektuose $(1, \sigma, \psi)$ – reguliarusis NIM-rep. (Scenarijus patvirtina, kad kito nėra, kai paprastųjų objektų ne daugiau kaip penki.)

(iv) Kiekvienas Izingo kategorijos paprastasis objektas savidualis, todėl n_σ ir n_ψ simetrinės, o uždavinio 4(iii) argumentas rodo, kad neskaidomosios $\mathcal{M}$ NIM-rep neskaidomasis: pagal (iii) jis reguliarusis. Taške i, kurį perkelia π, turime $(n_\psi)_{ii} = 0$, o eilutėje i matricos n_σ vienintelis 1 yra ties $j \neq i$, todėl $(n_\sigma)_{ii} = 0$. Pagal Teoremą 11.8 $[M_i, M_i] = 1$ – algebra, izomorfiška 1, kaip uždavinyje 4(iii), o Teorema 11.10 duoda $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}_C(1) = C$.